

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo



Simulación de sistemas complejos mediante autómatas celulares neuronales.

Presentan
Angeles Lopez Erick Jesse[1]

Fecha: 10 de noviembre de 2025

[1]eangelesl1700@alumno.ipn.mx

Índice general

1. Análisis de software **3**

1.1. Casos de uso 4

1.2. Diccionario 5

1.2.1. Entradas 5

1.2.2. Mensajes 6

1.2.3. Interfaces gráficas 6

1.3. Especificaciones de casos de uso 6

1.3.1. Controles de simulación 6

1.3.2. Configuración del autómata celular 13

1.3.3. Interacción con el espacio celular 20

Referencias **23**

Capítulo 1

Análisis de software

1.1. Casos de uso

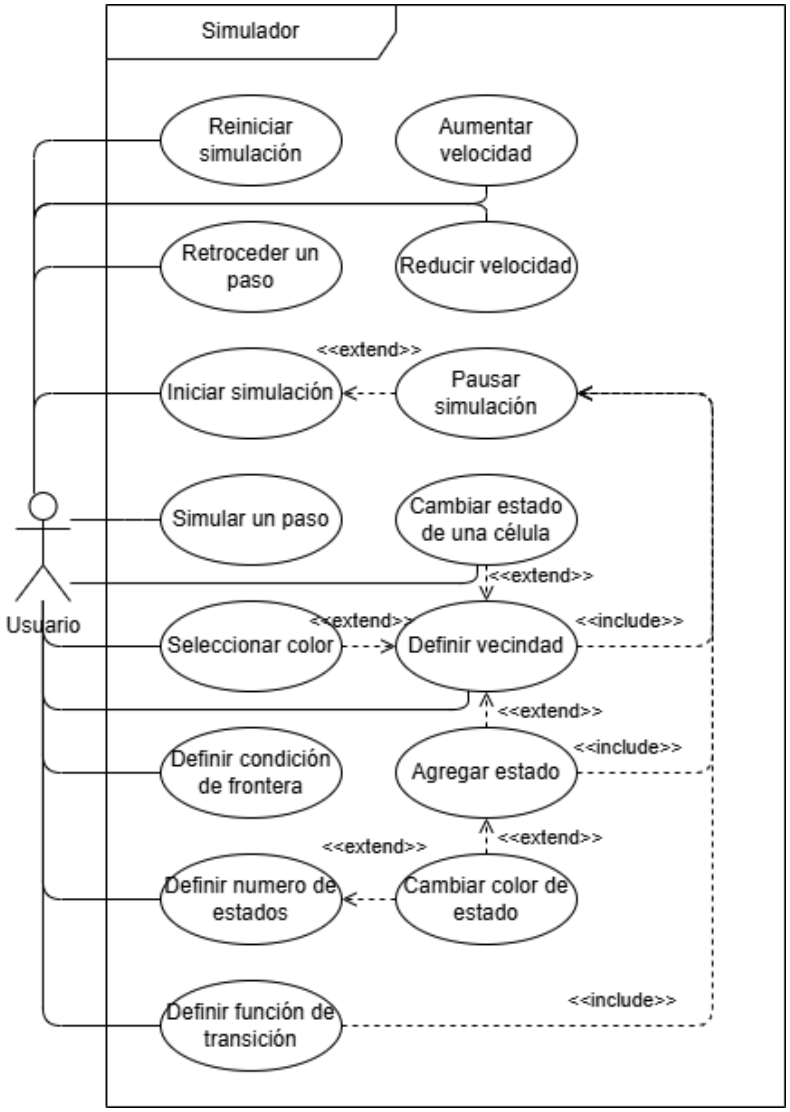


Figura 1.1: Diagrama de casos de uso

1.2. Diccionario

1.2.1. Entradas

- Simulación del CA
  - BTN1 Aumentar velocidad
  - BTN2 Disminuir velocidad
  - BTN3 Retroceder la simulación un paso
  - BTN4 Simular un paso
  - BTN5 Iniciar simulación
  - BTN6 Pausar simulación
  - BTN7 Reiniciar simulación
- Definición de la configuración del CA.
  - BTN8 Definir vecindad
  - BTN9 Cambiar frontera
  - BTN10 Definir estados
  - BTN11 Definir regla
  - BTN12 Estado
- Definición de vecindad
  - BTN13 Añadir vecindad
  - BTN14 Guardar cambio de vecindad
  - BTN15 Cancelar cambio de vecindad
- Campos de texto.
  - IN1 Estados
  - IN2 Regla

1.2.2. Mensajes

- MSG1 Vecindad generada
- MSG2 Vecindad generada con incompatibilidad
- MSG3 Incompatibilidad de estados
- MSG4 Regla generada
- MSG5 Importación requerida
- MSG6 Importación exitosa
- MSG7 Formato invalido

1.2.3. Interfaces gráficas

- UI1 Simulación: Elemento que contiene la cuadrícula del espacio celular y muestra la evolución del autómata celular.
- UI2 Control: Elemento que contiene el control sobre la simulación del espacio celular.
- UI3 Configuración: Elemento que permite realizar la configuración de la condición de frontera, los estados y la función de transición.
- UI4 Vecindad: Ventana emergente que contiene un espacio celular donde cada célula actúa como un botón BTN**??** . Muestra la célula central y permite al usuario seleccionar aquellas células que quiere que formen parte de la vecindad.

1.3. Especificaciones de casos de uso

1.3.1. Controles de simulación

Los siguientes casos de uso permiten al usuario controlar la evolución del autómata celular.

1.3.1.1. Iniciar simulación

Actor	Usuario
Descripción	El sistema inicia la evolución en pasos de tiempo constante.
Tipo	Primario
Entradas	▪ Desde mouse BTN5 Iniciar simulación
Salidas	Ninguna.
Precondición	▪ Simulación detenida. ▪ Botón BTN5 Iniciar simulación habilitado.
Postcondición	▪ Simulación en ejecución. ▪ Botón BTN5 Iniciar simulación deshabilitado.
Errores	Ninguno.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN5 Iniciar simulación desde UI2 Control.	2. Inicia la simulación. Cada paso evolutivo se realiza a una velocidad constante. 1. Inhabilita el botón BTN5 Iniciar simulación. 2. Habilita el botón BTN6 Pausar simulación.

1.3.1.2. Pausar simulación

Actor	Usuario
Descripción	Se detiene la simulación.
Tipo	Secundario
Entradas	▪ Desde mouse BTN6 Pausar simulación.
Salidas	Ninguna.
Precondición	▪ Simulación en ejecución. ▪ Botón BTN6 Pausar simulación habilitado.
Postcondición	▪ Simulación detenida. ▪ Botón BTN6 Pausar simulación deshabilitado.
Errores	Ninguno.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN6 Pausar simulación desde UI2 Control.	2. Detiene la simulación. 3. Inhabilita el botón BTN6 Pausar simulación. 4. Habilita el botón BTN5 Iniciar simulación.

1.3.1.3. Aumentar velocidad

Actor	Usuario
Descripción	Se aumenta la velocidad de actualización del autómata celular.
Tipo	Primario.
Entradas	▪ Desde mouse BTN1 Aumentar velocidad
Salidas	Ninguna
Precondición	Ninguna.
Postcondición	▪ Aumenta la velocidad de simulación.
Errores	▪ Velocidad límite: Se intenta aumentar la velocidad cuando ya encuentra en su velocidad máxima.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona BTN1 Aumentar velocidad desde UI2 Control.	2. Aumenta la velocidad de la simulación.

Flujo alterno 1: Velocidad límite	
Actor	**Sistema**
1.1. Presiona BTN1 Aumentar velocidad desde UI2 Control cuando está en la velocidad límite máxima.	1.2. No realiza ningún cambio, mantiene la velocidad actual.

1.3.1.4. Reducir velocidad

Actor	Usuario
Descripción	Se disminuye la velocidad de actualización del autómata celular.
Tipo	Primario.
Entradas	▪ Desde mouse BTN2 Disminuir velocidad
Salidas	Ninguna
Precondición	Ninguna.
Postcondición	▪ Disminuye la velocidad de simulación.
Errores	▪ Velocidad límite: Se intenta disminuir la velocidad cuando ya encuentra en su velocidad mínima.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona BTN2 Disminuir velocidad desde UI2 Control.	2. Disminuye la velocidad de la simulación.

Flujo alterno 1: Velocidad límite	
Actor	**Sistema**
1.1. Presiona BTN2 Disminuir velocidad desde UI2 Control cuando está en la velocidad límite mínima.	1.2. No realiza ningún cambio, mantiene la velocidad actual.

1.3.1.5. Simular un paso

Actor	Usuario
Descripción	Se realiza la simulación del CA, pero únicamente en un paso.
Tipo	Primario
Entradas	▪ Desde mouse BTN4 Simular un paso
Salidas	Ninguna.
Precondición	Ninguna.
Postcondición	▪ Evoluciona el sistema.
Errores	▪ Velocidad máxima: Se intenta dar un paso cuando la simulación está activa en la velocidad máxima.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN4 Simular un paso desde UI2 Control.	2. La simulación avanza un paso.

Flujo alterno 1: Velocidad máxima	
Actor	**Sistema**
1.1. Presiona el botón BTN4 Simular un paso desde UI2 Control cuando la velocidad esta en la velocidad máxima.	1.2. No realiza ningún cambio y mantiene la velocidad actual.

1.3.1.6. Retroceder un paso

Actor	Usuario
Descripción	La simulación adquiere el estado anterior al actual.
Tipo	Primario.
Entradas	▪ Desde mouse BTN3 Retroceder la simulación un paso
Salidas	Ninguna.
Precondición	Ninguna.
Postcondición	▪ El sistema adquiere la evolución pasada.
Errores	▪ Configuración inicial: EL usuario intenta retroceder la simulación de la configuración inicial.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN3 Retroceder la simulación un paso desde UI2 Control.	2. La simulación retrocede un paso.

Flujo alterno 1: Configuración inicial	
Actor	**Sistema**
1.1. Presiona el botón BTN3 Retroceder la simulación un paso desde UI2 Control estando en la configuración inicial (no hay más configuraciones antes).	1.2. No realiza ningún cambio.

1.3.1.7. Reiniciar simulación

Actor	Usuario
Descripción	Se reinicia la simulación a la última cuadrícula que fue modificada mientras la simulación estaba en pausa.
Tipo	Primario
Entradas	▪ Desde mouse BTN7 Reiniciar simulación.
Salidas	Ninguna
Precondición	Ninguna
Postcondición	▪ El sistema adquiere la configuración inicial. ▪ El sistema adquiere la configuración nula.
Errores	▪ Configuración inicia: El usuario intenta reiniciar la simulación de la configuración inicial.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN7 Reiniciar simulación desde UI2 Control.	2. Regresa la configuración a la última versión modificada mientras estaba en pausa.

Flujo alterno 1: Configuración inicial	
Actor	**Sistema**
1.1. Presiona el botón BTN7 Reiniciar simulación desde UI2 Control estando en la configuración inicial (no hay más configuraciones antes).	1.2. Establece todas las células a 0.

1.3.2. Configuración del autómata celular

Estos casos de uso definen las características del autómata celular, como el numero de estados, vecindad y la función de transición.

1.3.2.1. Definir vecindad

Actor	Usuario
Descripción	Se define el conjunto de posiciones relativas de cada célula que forman parte de la vecindad.
Tipo	Primario
Entradas	▪ Desde mouse BTN8 Definir vecindad ▪ Desde mouse BTN14 Guardar cambio de vecindad ▪ Desde mouse BTN15 Cancelar cambio de vecindad
Salidas	▪ Mensaje MSG1 Vecindad generada. ▪ Mensaje MSG2 Vecindad generada con incompatibilidad
Precondición	Ninguna
Postcondición	▪ Vecindad definida.
Errores	▪ Simulando: Se intenta cambiar la vecindad mientras está una simulación en proceso. ▪ Cancelar: Se cancela el cambio de vecindad. ▪ Incompatibilidad: La regla es incompatible con la nueva vecindad seleccionada.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN8 Definir vecindad en UI3 Configuración. 3. Selecciona los elementos que forman parte de la vecindad seleccionando las células. 4. Presiona el botón BTN14 Guardar cambio de vecindad en UI4 Vecindad.	2. Abre la interfaz UI4 Vecindad. 5. Actualiza la vecindad.

Flujo alterno 1: Simulando	
Actor	**Sistema**
1.1. Presiona el botón BTN8 Definir vecindad en UI3 Configuración mientras la simulación está activa. 1.4. Selecciona los elementos que forman parte de la vecindad seleccionando las células. 1.5. Presiona el botón BTN14 Guardar cambio de vecindad en UI4 Vecindad.	1.2. Detiene la simulación. 1.3. Abre la interfaz UI4 Vecindad. 1.6. Actualiza la vecindad.

Flujo alterno 2: Cancelar	
Actor	**Sistema**
2.4. Presiona el botón de BTN15 Cancelar cambio de vecindad en UI4 Vecindad.	2.5. No se actualiza la vecindad.

Flujo alterno 3: Incompatibilidad (Aceptar)	
Actor	**Sistema**
3.3. Selecciona los elementos que forman parte de la vecindad presionando los botones BTN**??** pero el nuevo tamaño es diferente al anterior. 3.4. Presiona el botón BTN14 Guardar cambio de vecindad en UI4 Vecindad. 3.6. Acepta el cambio	3.5. Muestra el mensaje MSG2 Vecindad generada con incompatibilidad. 3.7. Actualiza la vecindad.

Flujo alterno 3: Incompatibilidad (Rechazar)	
Actor	**Sistema**
3.3. Selecciona los elementos que forman parte de la vecindad presionando los botones BTN**??** pero el nuevo tamaño es diferente al anterior. 3.4. Presiona el botón BTN14 Guardar cambio de vecindad. 3.6. Rechaza el cambio	3.5. Muestra el mensaje MSG2 Vecindad generada con incompatibilidad. 3.7. No actualiza la vecindad.

1.3.2.2. Agregar estado

Actor	Usuario
Descripción	Se añade una nueva vecindad semitotalistica.
Tipo	Secundario
Entradas	▪ Desde mouse BTN8 Definir vecindad ▪ Desde mouse BTN13 Añadir vecindad
Salidas	▪ Mensaje MSG1 Vecindad generada. ▪ Mensaje MSG2 Vecindad generada con incompatibilidad
Precondición	Ninguna
Postcondición	▪ Nueva vecindad.
Errores	Ninguno.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN8 Definir vecindad en UI3 Configuración. 3. Presiona el botón BTN13 Añadir vecindad en UI4 Vecindad	2. Abre la interfaz UI4 Vecindad. 4. Añade una nueva vecindad semitotalistica.

1.3.2.3. Definir condición de frontera

Actor	Usuario
Descripción	Se selecciona entre diferentes opciones de condiciones de frontera.
Tipo	Primario
Entradas	▪ Desde mouse BTN9 Cambiar frontera
Salidas	Ninguna
Precondición	▪ Cambio de condición de frontera.
Postcondición	Ninguna
Errores	Ninguno

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Presiona el botón BTN**??** desde UI3 Configuración.	2. Actualiza la condición de frontera a la siguiente configuración.

1.3.2.4. Definir numero de estados

Actor	Usuario
Descripción	Se define el tamaño del conjunto de estados.
Tipo	Primario
Entradas	▪ Desde teclado IN1 Estados ▪ Desde mouse BTN??
Salidas	Ninguna
Precondición	Ninguna
Postcondición	Ninguna
Errores	▪ Simulando: El usuario intenta cambiar los estados mientras está en ejecución. ▪ Incompatibilidad: El número de estados es menor y hay estados inexistentes en el espacio celular.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Ingresa el número de estados en el campo IN1 Estados desde UI3 Configuración. 2. Presiona el botón BTN?? .	3. Cambia el conjunto de estados.

Flujo alterno 1: Simulando	
Actor	**Sistema**
2.1. Presiona el botón BTN?? mientras la simulación está en ejecución.	3.1. Detiene la simulación. 4.1. Cambia el conjunto de estados.

Flujo alterno 2: Incompatibilidad (Aceptar)	
Actor	**Sistema**
1.2. Ingresa el número de estados en el campo IN1 Estados desde UI3 Configuración, menor al actual. 2.2. Presiona el botón BTN**??** . 4.2. Presiona el botón BTN**??** .	3.2. Muestra el mensaje MSG3 Incompatibilidad de estados. 5.2. Cambia el conjunto de estados. 6.2. Establece a "0" todos los estados inexistentes.

Flujo alterno 2.1: Incompatibilidad (Rechazar)	
Actor	**Sistema**
1.2. Ingresa el número de estados en el campo IN1 Estados desde UI3 Configuración menor al actual. 2.2. Presiona el botón BTN**??** . 4.2. Presiona el botón BTN**??** .	3.2. Muestra el mensaje MSG3 Incompatibilidad de estados. 5.2. No hace ningún cambio.

1.3.2.5. Definir función de transición

Actor	Usuario
Descripción	Se configura la regla que define el comportamiento del CA.
Tipo	Primario
Entradas	▪ Desde teclado IN2 Regla ▪ Desde mouse BTN**??**
Salidas	Ninguna
Precondición	Ninguna
Postcondición	Ninguna
Errores	▪ Simulando: El cambio de regla se intenta aplicar cuando la simulación está en ejecución. ▪ Fuera de rango: La regla establecida está fuera del rango.

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Ingresa la regla en el campo IN2 Regla desde UI3 Configuración. 2. Presiona el botón BTN**??** .	3. Actualiza la regla. 4. Muestra el mensaje MSG4 Regla generada.
Flujo alterno 1: Simulando	
Actor	**Sistema**
2.1. Presiona el botón BTN**??** mientras la simulación está activa.	3.1. Pausa la simulación. 4.1. Actualiza la regla. 5.1. Muestra el mensaje MSG4 Regla generada.

Flujo alterno 2: Fuera de rango	
Actor	**Sistema**
	3.3. La regla no es compatible, se ajusta a la configuración del CA. 4.3. Actualiza la regla. 5.3. Muestra el mensaje MSG4 Regla generada.

1.3.3. Interacción con el espacio celular

El usuario puede interactuar con el espacio celular para cambiar valores, colores o vecindades.

1.3.3.1. Seleccionar color

Actor	Usuario
Descripción	Se define un color asociado a cada estado.
Tipo	Secundario
Entradas	▪ Desde mouse BTN**??**
Salidas	Ninguna
Precondición	Ninguna
Postcondición	Ninguna
Errores	Ninguno

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Selecciona un estado en UI3 Configuración. 2. Presiona el botón de BTN**??** . 4. Selecciona un color.	3. Abre un panel de colores. 5. Asigna ese color a ese estado. 6. Cambia el color de todas las células con ese estado en el espacio celular.

1.3.3.2. Cambiar color de estado

Actor	Usuario
Descripción	Se define un color asociado a cada estado.
Tipo	Secundario
Entradas	▪ Desde mouse BTN**??**
Salidas	Ninguna
Precondición	Ninguna
Postcondición	Ninguna
Errores	Ninguno

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. Selecciona un estado en UI3 Configuración. 2. Presiona el botón de BTN**??** . 4. Selecciona un color.	3. Abre un panel de colores. 5. Asigna ese color a ese estado. 6. Cambia el color de todas las células con ese estado en el espacio celular.

1.3.3.3. Cambiar estado de una célula

Actor	Usuario
Descripción	Se cambia manualmente la configuración del espacio celular, seleccionando el estado de cada célula.
Tipo	Primario
Entradas	▪ Desde mouse BTN**??**
Salidas	Ninguna
Precondición	Ninguna
Postcondición	Ninguna
Errores	Ninguno

Flujo básico (Siguiente estado)	
Actor	**Sistema**
1. Presiona una célula BTN**??** desde UI1 Simulación.	2. La célula cambia al estado siguiente.

Flujo básico (Selección de estado)	
Actor	**Sistema**
1. Selecciona un estado desde UI3 Configuración. 2. Presiona una célula BTN**??** desde UI1 Simulación.	3. La célula cambia al estado presionado en UI3 Configuración.

Bibliografía

[1] W. MathWorld, "Cellular automaton," n.d., consultado el 28 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html

[2] H. Zenil and G. J. Martínez, "Cellular automata," *Scholarpedia*, vol. 19, no. 4, p. 53227, 2024. [Online]. Available: http://www.scholarpedia.org/article/Cellular_automata

[3] D. A. R. Gómez, "Descripción y aplicaciones de los autómatas celulares," 2011, consultado el 27 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://delta.cs.cinvestav.mx/~mcintosh/cellularautomata/Summer_Research_files/Arti_Ver_Inv_2011_DARG.pdf

[4] M. O. Domínguez, "Redes neuronales artificiales," *Ingenio y Conciencia Boletín Científico de la Escuela Superior Ciudad Sahagún*, vol. 12, no. 23, pp. 38–44, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.29057/escs.v12i23.14132

[5] D. J. Matich, "Redes neuronales: Conceptos básicos y aplicaciones." n.d., consultado el 28 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/orientadora1/monograias/matich-redesneuronales.pdf

[6] D. Pub, "Growing cellular automata," 2020, consultado el 27 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://distill.pub/2020/growing-ca/

[7] *Emerging Trends in Applications and Infrastructures for Computational Biology, Bioinformatics, and Systems Biology.* Elsevier, 2016, accedido el 13 de junio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/c2015-0-01779-8

[8] S. E. Yacoubi, T. Plénet, S. Dridi, F. Bagnoli, L. Lefèvre, and C. Raïevsky, "Some control and observation issues in cellular automata," *Complex*

Systems, vol. 30, no. 3, pp. 391–413, Sep. 2021, accedido el 14 de junio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.25088/complexsystems.30.3.391

[9] W. Gilpin, "Cellular automata as convolutional neural networks," *Physical Review E*, n.d., consultado el 29 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.100.032402

[10] A. O. Cordero. (2025) Introduccion a sistemas dinamicos. CINVESTAV. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://umi.cinvestav.mx/Portals/UMI_LAB/Maestria%20material%20de%20apoyo/Seales%20y%20sistemas%201.pdf?ver=JCee2vW9QexvfmWPmQ7KIA==

[11] G. C. Vázquez, E. A. Romero, R. V. Cristóbal, and J. U. Alonso. (2025) Libro complejidad. Complejidad y Economía. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://complejidad.iiec.unam.mx/libro/capitulo1/index.php

[12] E. Equipo editorial. (2025) Sistema - características, tipos y ejemplos. Concepto. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://concepto.de/sistema

[13] (2025) 2 major types of systems — natural system vs artificial system — board exams simplified - contentxseed. contentXseed. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://contentxseed.com/2-major-types-of-systems-natural-vs-artificial

[14] E. D. Rosario. (2025) Señales y sistemas. ESPOL. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://blog.espol.edu.ec/telg1001/sistemas-continuos-y-discretos

[15] (2025) Teoría general de sistemas. Accedido el 9 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://8d8a87251d.cbaul-cdnwnd.com/b3abc3d20220b43c1b18cf3768b8f6e1/200000090-2218722189/Sistemas%20Estaticos%20-%20Dinamicos-0.pdf?ph=8d8a87251d

[16] M. S. Rojas. (2018) Determinísticos y probabilísticos. Scribd. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.scribd.com/document/380696672/Deterministicos-y-Probabilisticos

[17] J. D. M. Ospina. (2023) La dualidad de sistemas: sistemas abiertos y cerrados en la teoría general de sistemas. Universidad de Colombia. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://udecolombia.edu.co/wp-content/uploads/2024/12/Monsalve-JD.-2023_TGS-Sistemas-abiertos-y-cerrados.pdf

[18] Y. J. López. (2019) Dominio y propiedades de los sistemas. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/Sahagun/industrial/2019/Dominio-y-propiedades-de-los-sistemas.pdf

[19] E. V. Alberto, T. H. Eduardo, and E. E. V. Romero. (2021) Exploración de universos discretos con autómatas celulares en dos dimensiones. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.comunidad.escom.ipn.mx/genaro/Papers/Thesis_files/tesisEricEduardoAlbertoTT2019-B067.pdf

[20] E. Kofman. (2025) Modelado y simulación de sistemas dinámicos: Métodos, algoritmos y herramientas. FCEIA. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.fceia.unr.edu.ar/~kofman/files/eci_MyS_1.pdf

[21] I. A. Simón and D. R. G. Belinchón. (2025) La teoría del caos. Universidad de Cantabria. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/30650/AltadillSimonIgnacio.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[22] J. Torres. (2025) Introducción a los sistemas complejos. Universidad de Granada. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.ugr.es/~jtorres/tema_1_sistemas_complejosv2.pdf

[23] I. Zelinka, A. Sanayei, H. Zenil, and O. E. Rössler, Eds., *How Nature Works*. Heidelberg: Springer International Publishing, 2014, accedido el 23 de septiembre de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-319-00254-5

[24] I. Zelinka and J. Burguillo, *Complex Systems*, 01 2018, pp. 11–34.

[25] S. Moriello, "Sistemas complejos, caos y vida artificial," https://www.redcientifica.com/doc/doc200303050001.html, n.d., accedido el 23 de septiembre de 2025.

[26] L. R. Izquierdo, J. M. G. Ordax, J. I. Santos, and R. D. O. Martínez, "Modelado de sistemas complejos mediante simulación basada en agentes y mediante dinámica de sistemas," *Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, no. 16, p. 85, Oct. 2008, accedido el 24 de septiembre de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.5944/empiria.16.2008.1391

[27] A. Hoekstra, J. Kroc, and P. Sloot, *Introduction to Modeling of Complex Systems Using Cellular Automata - intro from editors of the book "Simulating Complex Systems by Cellular Automata"*, 05 2010, vol. 2010, pp. 1–16.

[28] J. Damerow. (2025) John von neumann's cellular automata. Accedido el 23 de julio de 2025. [Online]. Available: https://embryo.asu.edu/pages/john-von-neumanns-cellular-automata

[29] E. W. Weisstein, "Cellular automaton," https://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html, 2025, from MathWorld–A Wolfram Resource, accedido el 23 de julio de 2025.

[30] S. Wolfram, "Cellular automata as simple self-organizing systems," Caltech, Tech. Rep. CALT-68-938, 1982, general Theoretical Physics, 11 páginas.

[31] F. S. Caparrini, "Autómatas celulares," https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Automatas_Celulares.md.html, n.d., accedido el 24 de septiembre de 2025.

[32] K. Bhattacharjee, "Cellular automata: Reversibility, semi-reversibility and randomness," Ph.D. dissertation, Indian Institute of Engineering Science and Technology, Howrah, West Bengal, 2019, accedido el 23 de agosto de 2025.

[33] H. Sayama, "11.1: Definition of cellular automata," https://math.libretexts.org/Bookshelves/Scientific_Computing_Simulations_and_Modeling/Introduction_to_the_Modeling_and_Analysis_of_Complex_Systems_(Sayama)/11%3A_Cellular_Automata_I__Modeling/11.01%3A_Definition_of_Cellular_Automata, n.d., accedido el 24 de septiembre de 2025. Licencia CCBY-NC-SA.

[34] A. Ilachinski, *Cellular Automata: A Discrete Universe*. Singapore: World Scientific, 2001, center for Naval Analyses, USA.

[35] J. von Neumann, *Theory of Self-Reproducing Automata*, A. W. Burks, Ed. Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 1966.

[36] Y. W. Kwon, *Multiphysics and Multiscale Modeling: Techniques and Applications*, 1st ed. CRC Press, 2015. [Online]. Available: https://doi.org/10.1201/b19098

[37] "Conway's game of life," https://conwaylife.com/wiki/Conway%27s_Game_of_Life, 2024, Última edición el 2 de diciembre de 2024. Accedido el 24 de septiembre de 2025.

[38] S. Wolfram, *A New Kind of Science*. Champaign, Illinois: Wolfram Media, 2002.

[39] T. Tyler, "Cellular automata - the margolus neighbourhood," https://cell-auto.com/neighbourhood/margolus, n.d., accedido el 24 de septiembre de 2025.

[40] O. Ureña Ponce, "Juan josé raygoza panduro," https://riudg.udg.mx/bitstream/20.500.12104/79915/1/MCUCEI01068FT.pdf, 2015, tesis de Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica y Computación, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. [Online]. Available: https://riudg.udg.mx/bitstream/20.500.12104/79915/1/MCUCEI01068FT.pdf

[41] G. J. Martinez, A. Adamatzky, and J. Seck Tuoh Mora, *Some Notes About the Game of Life Cellular Automaton*, 01 2022, pp. 93–104.

[42] E. W. Weisstein, "Totalistic cellular automaton," https://mathworld.wolfram.com/TotalisticCellularAutomaton.html, n.d., from MathWorld–A Wolfram Resource. [Online]. Available: https://mathworld.wolfram.com/TotalisticCellularAutomaton.html

[43] G. J. Martínez. (2025) Teoría del campo promedio en autómatas celulares similares a "the game of life". [Online]. Available: https://delta.cs.cinvestav.mx/~mcintosh/comun/tesismaestria/genaro/thesis.html

[44] K. C. II and S. Yu, "Undecidability of ca classification schemes," *Complex Systems*, vol. 2, pp. 177–190, 1988.

[45] D. Grattarola, L. Livi, and C. Alippi, "Learning graph cellular automata," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, M. Ranzato, A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P. Liang, and J. W. Vaughan, Eds., vol. 34. Curran Associates, Inc., 2021, pp. 20 983–20 994. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/file/af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea-Paper.pdf

[46] P. Gács, "Probabilistic cellular automata with andrei toom," *Brazilian Journal of Probability and Statistics*, vol. 38, no. 2, Jun. 2024, accedido el 23 de julio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1214/24-bjps605

[47] H. Hartman, P. Tamayo, and W. Klein, "Inhomogeneous cellular automata and statistical mechanics," *Complex Systems*, vol. 1, no. 2, 1987, massachusetts Institute of Technology and Boston University. [Online].

Available: https://content.wolfram.com/uploads/sites/13/2018/02/01-2-2.pdf

[48] L. Becker. (2025) Continuous cellular automata – hegl. HEGL – Heidelberg Experimental Geometry Lab, accedido el 23 de julio de 2025. [Online]. Available: https://hegl.mathi.uni-heidelberg.de/continuous-cellular-automata

[49] C. Manning, "Artificial intelligence definitions," https://hai-production.s3.amazonaws.com/files/2020-09/AI-Definitions-HAI.pdf, Sep. 2020, accedido el 23 de septiembre de 2025.

[50] G. Cloud, "¿qué es la inteligencia artificial o ia? — google cloud," 2025, accedido el 20 de marzo de 2025. [Online]. Available: https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=es-419

[51] J. McCarthy, "What is artificial intelligence?" Online, 2007, http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf.

[52] Oracle, "¿qué es el aprendizaje automático?" 2025, accedido el 20 de marzo de 2025. [Online]. Available: https://www.oracle.com/mx/artificial-intelligence/machine-learning/what-is-machine-learning/#:~:text=El%20aprendizaje%20automtico%20(ML)%20es,que%20imitan%20la%20inteligencia%20humana

[53] G. Cloud. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje automático? tipos y usos. [Accedido: 07-abr-2025]. [Online]. Available: https://cloud.google.com/learn/what-is-machine-learning?hl=es-419

[54] Oracle. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje automático? México. [Accedido: 07-abr-2025]. [Online]. Available: https://www.oracle.com/mx/artificial-intelligence/machine-learning/what-is-machine-learning/

[55] IBM. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje automático? México. [Accedido: 07-abr-2025]. [Online]. Available: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/machine-learning

[56] A. Main, "What is ai training?" https://www.linkedin.com/pulse/what-ai-training-andy-main-2f4oe/, November 2023, aI Strategy Specialist — Ensuring GDPR & ITSEC Compliance — Transforming Telecom Infrastructure.

[57] Oracle. (2024) ¿Qué es el big data? Accedido el 28 de abril de 2025. [Online]. Available: https://www.oracle.com/mx/big-data/what-is-big-data/

[58] Google Cloud. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje no supervisado? [Online]. Available: https://cloud.google.com/discover/what-is-unsupervised-learning?hl=es-419

[59] I. Amazon Web Services. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje mediante refuerzo? - explicación del aprendizaje mediante refuerzo. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/es/what-is/reinforcement-learning/#:~:text=El%20aprendizaje%20por%20refuerzo%20(RL,utilizan%20para%20lograr%20sus%20objetivos.

[60] Adobe. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje automático? [Accedido: 07-abr-2025]. [Online]. Available: https://business.adobe.com/ar/products/real-time-customer-data-platform/what-is-machine-learning.html

[61] Clínica Universidad de Navarra, "Qué es la neurona," https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/neurona, n.d., diccionario médico. Clínica Universidad de Navarra.

[62] P. Bordoli, "La neurona," 11 2023.

[63] brgfx, "Freepik graphic resource," http://www.freepik.com, designed by brgfx / Freepik. Accessed: 2025-09-17.

[64] S. Mhatre. (2020, June) What is the relation between artificial and biological neuron? Medium. [Online]. Available: https://saurabhnativeblog.medium.com/what-is-the-relation-between-artificial-and-biological-neuron-18b05831036

[65] Y. Lao León, A. Rivas Méndez, M. Pérez Pravia, and F. Marrero Delgado, "Procedimiento para el pronóstico de la demanda mediante redes neuronales artificiales / procedure for forecasting demand by using artificial neural networks," *Ciencias Holguin*, vol. 23, pp. 43–59, 01 2017.

[66] Google, "Neural networks: Activation functions," https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/neural-networks/activation-functions, n.d., google for Developers. [Online]. Available: https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/neural-networks/activation-functions

[67] AWS, "¿qué es una red neuronal? - explicación de las redes neuronales artificiales," https://aws.amazon.com/es/what-is/neural-network, n.d., amazon Web Services, Inc. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/es/what-is/neural-network

[68] Telefónica Tech, "Las matemáticas del machine learning: Redes neuronales (parte i)," https://telefonicatech.com/blog/las-matematicas-del-machine-learning-redes-neuronales-parte-i, noviembre 2019, telefonica Tech. [Online]. Available: https://telefonicatech.com/blog/las-matematicas-del-machine-learning-redes-neuronales-parte-i

[69] C. A. Ruiz and M. S. Basualdo, "Redes neuronales: Conceptos básicos y aplicaciones," https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/orientadora1/monograias/matich-redesneuronales.pdf, marzo 2001, universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario. [Online]. Available: https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/orientadora1/monograias/matich-redesneuronales.pdf

[70] D. Bergmann and C. Stryker, "¿qué es la función de pérdida?" https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/loss-function, n.d., iBM. [Online]. Available: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/loss-function

[71] Ultralytics, "Función de pérdida en ia/ml explicada," https://www.ultralytics.com/es/glossary/loss-function, julio 2025, ultralytics — Revolutionizing the World of Vision AI. [Online]. Available: https://www.ultralytics.com/es/glossary/loss-function

[72] W. Gilpin, "Cellular automata as convolutional neural networks," *Physical Review E*, vol. 100, no. 3, Sep. 2019, accedido el 29 de julio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.032402

[73] A. Mordvintsev, E. Randazzo, E. Niklasson, and M. Levin, "Growing neural cellular automata," *Distill*, 2020, https://distill.pub/2020/growing-ca.

[74] Fundación BBVA, "Diccionario - fundación bbva," https://www.fbbva.es/diccionario/retcula, 2025, accedido el 25 de julio de 2025.

[75] *Asynchronicity in Neural Cellular Automata*, ser. ALIFE 2022: The 2022 Conference on Artificial Life, vol. ALIFE 2021: The 2021 Conference on Artificial Life, 07 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1162/isal_a_00461

[76] A. Mordvintsev, E. Randazzo, and C. Fouts, "Growing isotropic neural cellular automata," 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2205.01681

[77] *Emergent Multiscale Structures and Generative Potential of Isotropic Neural Cellular Automata*, ser. ALIFE 2022: The 2022 Conference on Artificial

Life, vol. ALIFE 2024: Proceedings of the 2024 Artificial Life Conference, 07 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1162/isal_a_00745

[78] E. Randazzo, A. Mordvintsev, and C. Fouts, "Growing steerable neural cellular automata," 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2302.10197

[79] E. Randazzo, A. Mordvintsev, E. Niklasson, M. Levin, and S. Greydanus, "Self-classifying mnist digits," *Distill*, 2020, https://distill.pub/2020/selforg/mnist.

[80] E. Randazzo, A. Mordvintsev, E. Niklasson, and M. Levin, "Adversarial reprogramming of neural cellular automata," *Distill*, 2021, https://distill.pub/selforg/2021/adversarial.

[81] D. Zhang, C. Choi, J. Kim, and Y. M. Kim, "Learning to generate 3d shapes with generative cellular automata," in *International Conference on Learning Representations*, 2021. [Online]. Available: https://openreview.net/forum?id=rABUmU3ulQh

[82] S. Sudhakaran, D. Grbic, S. Li, A. Katona, E. Najarro, C. Glanois, and S. Risi, "Growing 3d artefacts and functional machines with neural cellular automata," 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2103.08737

[83] K. Horibe, K. Walker, and S. Risi, "Regenerating soft robots through neural cellular automata," 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2102.02579

[84] E. Niklasson, A. Mordvintsev, E. Randazzo, and M. Levin, "Self-organising textures," *Distill*, 2021, https://distill.pub/selforg/2021/textures.

[85] E. R. Alexander Mordvintsev, Eyvind Niklasson, "Texture generation with neural cellular automata," *CoRR*, vol. abs/2105.07299, 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2105.07299

[86] A. Mordvintsev and E. Niklasson, "μnca: Texture generation with ultra-compact neural cellular automata," *CoRR*, vol. abs/2111.13545, 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2111.13545

[87] E. Pajouheshgar, Y. Xu, A. Mordvintsev, E. Niklasson, T. Zhang, and S. Süsstrunk, "Mesh neural cellular automata," 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2311.02820

[88] E. Pajouheshgar, Y. Xu, A. Abbasi, A. Mordvintsev, W. Jakob, and S. Süsstrunk, "Neural cellular automata: From cells to pixels," 2025. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2506.22899

[89] A. H. Ruiz, A. Vilalta, and F. Moreno-Noguer, "Neural cellular automata manifold," 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2006.12155

[90] K. Frans, "Stampca: Growing emoji with conditional neural cellular automata," *kvfrans.com*, 2021. [Online]. Available: http://kvfrans.com/stampca-conditional-neural-cellular-automata/

[91] M. Chen and Z. Wang, "Image generation with neural cellular automatas," 2020. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2010.04949

[92] R. B. Palm, M. González-Duque, S. Sudhakaran, and S. Risi, "Variational neural cellular automata," 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2201.12360

[93] M. Tesfaldet, D. Nowrouzezahrai, and C. Pal, "Attention-based neural cellular automata," 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2211.01233

[94] J. Tang, S. Kumar, L. De Lorenzis, and E. Hosseini, "Neural cellular automata for solidification microstructure modelling," *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 414, p. 116197, Sep. 2023. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2023.116197

[95] G. Li, C. Leefmans, J. Williams *et al.*, "Deep learning with photonic neural cellular automata," *Light: Science & Applications*, vol. 13, no. 283, 2024, accedido el 29 de julio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1038/s41377-024-01651-7

[96] C. Grasso and J. Bongard, "Empowered neural cellular automata," ser. GECCO '22. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022, p. 108–111. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/3520304.3529067

[97] A. D. Richardson, T. Antal, R. A. Blythe, and L. J. Schumacher, "Learning spatio-temporal patterns with neural cellular automata," 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2310.14809

[98] A. E. Azuero Azuero, "Significatividad del marco metodológico en el desarrollo de proyectos de investigación," *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, vol. 4, no. 8, pp. 110–127, julio 2019, jul. - Dic. 2019. [En línea]. Disponible en: Dialnet. [Accedido: 21 abr., 2025].

[99] UNAM, "Los diseños de investigación en la psicología," https://enlinea.iztacala.unam.mx/resources/modules/UAPAS/Los%20diseos%20de%20investigacin%20en%20la%20psicologa/#:~:text=Los%20diseos%20experimentales,%20son%20aquellos,puros,%20cuasiexperimentos%20y%20pre%20experimentos., 2025, accedido el 23 de abril de 2025.

[100] B. Capili and J. K. Anastasi, "An introduction to types of quasi-experimental designs," *American Journal of Nursing*, vol. 124, no. 11, pp. 50–52, november 2024, epub 2024 Oct 24.

[101] "Metodología cuantitativa," https://web.ujaen.es/investiga/tics_tfg/enfo_cuanti.html, n.d., universidad de Jaén. Enlace inaccesible (403 Forbidden) al momento de consulta. [Online]. Available: https://web.ujaen.es/investiga/tics_tfg/enfo_cuanti.html

[102] T. C. Luza, O. J. Córdova, J. A. Gonzáles, F. A. F. Limo, and C. A. B. Flores, *Métodos mixtos de investigación para principiantes*, primera edición digital ed. Puno, Perú: Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú S.A.C., 2023, depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2023-06193. [Online]. Available: https://editorial.inudi.edu.pe

[103] J. Arias-Gómez, M. Ángel Villasís-Keever, and M. G. Miranda-Novales, "El protocolo de investigación iii: la población de estudio," *Revista de Alergia de México*, vol. 63, no. 2, p. 201, May 2016, accedido el 23 de abril de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.29262/ram.v63i2.181

[104] M. E. D. Hernandez, "Población, muestra y muestreo," https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/enfermeria/2017/Poblacion_Muestra_Muestreo.pdf, 2017, universidad Autónoma del Estado de Hidalgo :: UAEH. Accedido el 23 de abril de 2025.

[105] Universidad Veracruzana, "Introducción a la investigación: guía interactiva — tipos de investigación," https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad1/investigacion-tipos.html, n.d., material didáctico interactivo sobre clasificación de investigaciones: básica, aplicada, documental, de campo, experimental, cualitativa, cuantitativa, entre otras. [Online]. Available: https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad1/investigacion-tipos.html

[106] Q. Team, "Estadística descriptiva: Qué es y cómo utilizarla," https://www.questionpro.com/blog/es/estadistica-descriptiva/, 2023, questionPro. Accedido el 15 de mayo de 2025.

[107] UAPA, "Lenguajes de Programación," https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2655/mod_resource/content/

1/UAPA-Lenguajes-Programacion/index.html, 2025, unidad de Apoyo para el Aprendizaje, UNAM.

[108] ClickPanda. (2023) La Importancia de seleccionar el entorno y el lenguaje de base de datos correcto. LinkedIn. [Online]. Available: https://www.linkedin.com/pulse/la-importancia-de-seleccionar-el-entorno-y-lenguaje-base-2pnme/

[109] Universidad de Valladolid, "El lenguaje c++ — fundamentos de programación en c++," https://www2.eii.uva.es/fund_inf/cpp/temas/1_introduccion/introduccion.html, n.d., material didáctico sobre programación imperativa, orientada a objetos y genérica en C++. [Online]. Available: https://www2.eii.uva.es/fund_inf/cpp/temas/1_introduccion/introduccion.html

[110] MSMK University, "¿qué es c++ en programación?" https://msmk.university/que-es-c-en-programacion, mayo 2025, publicado el 21 de mayo de 2025. Revisión conceptual del lenguaje C++: historia, paradigmas, eficiencia, aplicaciones y evolución. [Online]. Available: https://msmk.university/que-es-c-en-programacion

[111] Eigen Developers, "Eigen — c++ template library for linear algebra," https://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page, octubre 2025, versión 5.0.0. Biblioteca de plantillas en C++ para álgebra lineal, optimizada para rendimiento y expresividad. [Online]. Available: https://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page

[112] tiny-dnn Developers, "tiny-dnn — header-only deep learning library in c++," https://tiny-dnn.readthedocs.io/en/latest, n.d., documentación oficial. Biblioteca ligera y sin dependencias para aprendizaje profundo en C++. [Online]. Available: https://tiny-dnn.readthedocs.io/en/latest

[113] Pybind11 Developers, "pybind11 — seamless operability between c++11 and python," https://pybind11.readthedocs.io/en/stable/index.html, n.d., documentación oficial de pybind11. [Online]. Available: https://pybind11.readthedocs.io/en/stable/index.html

[114] Massachusetts Institute of Technology, "C++ api for hdf5 — object-oriented wrappers for hdf5 c library," https://web.mit.edu/fwtools_v3.1.0/www/cpplus_RM/index.html, n.d., documentación técnica sobre clases C++ que encapsulan interfaces HDF5: atributos, datasets, espacios de datos, tipos, errores, etc. [Online]. Available: https://web.mit.edu/fwtools_v3.1.0/www/cpplus_RM/index.html

[115] Supermicro, "¿qué es cuda?" https://www.supermicro.com/es/glossary/cuda, n.d., artículo técnico sobre CUDA como plataforma de cómputo paralelo desarrollada por NVIDIA. Explica su arquitectura, ventajas, aplicaciones en IA, HPC, procesamiento de video, y diferencias con la CPU. [Online]. Available: https://www.supermicro.com/es/glossary/cuda

[116] Python Software Foundation. (2025) El tutorial de Python — documentación de Python - 3.13.4. Python.org. [Online]. Available: https://docs.python.org/es/3.13/tutorial/index.html

[117] Amazon Web Services, Inc. (2025) ¿Qué es Python? - Explicación del lenguaje Python. AWS. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/es/what-is/python/

[118] Python Software Foundation. (2025) os — Interfaces misceláneas del sistema operativo — documentación de Python - 3.10.17. Python.org. [Online]. Available: https://docs.python.org/es/3.10/library/os.html

[119] A. Alfaro. (2025) La librería numpy. https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/numpy/. Accedido: 11-jun-2025. [Online]. Available: https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/numpy/

[120] CuPy, "Cupy," https://cupy.dev, n.d., sitio oficial de CuPy. [Online]. Available: https://cupy.dev

[121] PyTorch, "Pytorch documentation — pytorch 2.8 documentation," https://docs.pytorch.org/docs/stable/index.html, n.d., documentación oficial del tensor library optimizado para deep learning en GPU y CPU. [Online]. Available: https://docs.pytorch.org/docs/stable/index.html

[122] D. Bergmann and C. Stryker, "¿qué es pytorch?" https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/pytorch, n.d., iBM. [Online]. Available: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/pytorch

[123] Riverbank Computing Limited, "Pyqt5 — comprehensive python bindings for qt v5," https://pypi.org/project/PyQt5/, julio 2024, pyPI. [Online]. Available: https://pypi.org/project/PyQt5/

[124] M. Fitzpatrick, "Pyqt6 vs pyside6: What's the difference between the two python qt libraries?" https://www.pythonguis.com/faq/pyqt6-vs-pyside6, n.d., python GUIs. [Online]. Available: https://www.pythonguis.com/faq/pyqt6-vs-pyside6

[125] h5py Project, "h5py — pythonic interface to hdf5," https://www.h5py.org, n.d., sitio oficial del proyecto h5py. [Online]. Available: https://www.h5py.org

[126] A. Alfaro. (2025) La librería pandas. https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/pandas/. Accedido: 11-jun-2025. [Online]. Available: https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/pandas/

[127] A. Alférez. (2025) La librería matplotlib. Accedido: 12-jun-2025. [Online]. Available: https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/matplotlib/

[128] Master Data Scientist. (2025) Scikit-learn, herramienta básica para el data science en python. https://www.master-data-scientist.com/scikit-learn-data-science/. Accedido: 11-jun-2025. [Online]. Available: https://www.master-data-scientist.com/scikit-learn-data-science/

[129] Itop Consulting. (2025) Scikit-learn: biblioteca de python para el aprendizaje automático. https://www.itop.es/soluciones-tecnologicas/business-analytics-business-intelligence/scikit-learn.html. Accedido: 11-jun-2025. [Online]. Available: https://www.itop.es/soluciones-tecnologicas/business-analytics-business-intelligence/scikit-learn.html

[130] G. C. Cuadrado. (2024) Visual studio code: Editor de código para desarrolladores. [En línea]. Disponible en: https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/ [Accedido: 12-jun-2025]. [Online]. Available: https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/

[131] F. G. de Zúñiga. (2024) ¿qué es visual studio code y cuáles son sus ventajas? [En línea]. Disponible en: https://www.arsys.es/blog/que-es-visual-studio-code-y-cuales-son-sus-ventajas. [Online]. Available: https://www.arsys.es/blog/que-es-visual-studio-code-y-cuales-son-sus-ventajas

[132] GitHub. (2025) Acerca de github y git. [En línea]. Disponible en: https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git [Accedido: 12-jun-2025]. [Online]. Available: https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git

[133] Canva. (2025) Acerca de canva. [En línea]. Disponible en: https://www.canva.com/es_es/about/ [Accedido: 12-jun-2025]. [Online]. Available: https://www.canva.com/es_es/about/

[134] B. van der Zander, "Texstudio - a latex editor," https://www.texstudio.org/#about, n.d., teXstudio - A LaTeX editor. [Online]. Available: https://www.texstudio.org/#about

[135] Pymes y Calidad 2.0, "¿cómo se hace una matriz de riesgo? - ventajas y desventajas," https://www.pymesycalidad20.com/como-se-hace-una-matriz-de-riesgo-ventajas-y-desventajas.html, oct 2025, accedido el 28 de octubre de 2025.

[136] MDN Web Docs, "Mvc - glosario de mdn web docs," https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/MVC, oct 2025, accedido el 28 de octubre de 2025.